

BLM-0482 IoT Simülasyonu

Kısa Proje Özeti

Nasıl yaptık?

Ödevde istenen akışı kurduk: sahte sensör verisi üreten bir program bunu MQTT ile yayımlıyor; başka bir program aynı kanaldan dinleyip veritabanına yazıyor. Üste ek olarak bu verileri tarayıcıda grafik ve sayılar halinde gösteren küçük bir panel var. Hepsini bilgisayarda Docker ile toplu çalıştırdık, böylece kurulum tek tip oldu.

Panelde iki görünüm var: biri daha sade (Klasik), diğeri izleme arayüzlerine benzeyen koyu tema (Grafana tarzı; ayrı sunucu değil, sadece benzer görünüm). Aşağıda hem çalışma mantığı şeması hem de bu iki ekranın görüntüsü yer alıyor.

Üç sensör: neler ölçülüyor?

Ödev PDF’inde telemetry içinde üç nicelik isteniyor; bizim simülasyonda bunlar tek bir JSON mesajında birlikte gidiyor ve panelde her biri için ayrı grafik çiziliyor. Gerçek kart veya sensör yok; değerler programla üretiliyor, ama akış gerçek MQTT ile aynı mantıkta.

Sıcaklık (°C): ortamın ne kadar sıcak olduğuna karşılık gelir; konfor, iklim veya basit alarm senaryolarında kullanılır. Nem (%): havadaki nem oranı; depolama, tarım veya iç ortam izlemede anlamlıdır. Işık (lüks veya kısaca lx): ortamdaki ışık düzeyi; günışığı, lamba ayarı veya otomasyon tetikleri için örneklenir. Üçü de zamanla değiştiği için grafikler “canlı eğri” gibi görünür; panelde her birinin yanında en düşük, en yüksek, ortalama ve varyans da gösterilir.

Nasıl çalıştırdık?

Proje klasöründe Docker açıkken: `docker compose up -d --build`. Tarayıcıdan localhost:8050 adresine giriyorsun. Durdurmak için `docker compose down`.

Docker’ı nasıl yapılandırdık?

Tek bir docker-compose dosyasında üç hizmet tanımlı. Birinci hizmet Mosquitto: MQTT aracıyı (broker) çalıştırır ve bilgisayarda 1883 portunu dışarı açar. Yapılandırma dosyası mosquitto klasöründen konteynıra bağlanır; böylece broker davranışını oradan yönetiyoruz.

İkinci hizmet yayıncı (publisher): kendi Dockerfile’ı ile oluşturulan küçük bir Python ortamı. Mosquitto ayağa kalktıktan sonra başlar; takım numarası ve broker adresi ortam değişkeniyle verilir (örnek takım 7 ise kanal 7/telemetry olur). Yayın sıklığı da saniye cinsinden ayarlanabilir.

Üçüncü hizmet abone ve panel (subscriber): yine özel imaj; içinde hem MQTT dinleyicisi hem web sunucusu çalışır. Dışarıya 8050 portu açılır; tarayıcı bu porta bağlanır. Veritabanı dosyası konteynır içinde /data altında tutulur ve Docker volume ile kalıcı yapılır: konteynırlar silinse bile volume’u silmediğin sürece kayıtlar kalır. Üç konteynır da aynı Docker ağında; birbirlerine servis adıyla erişirler, bu yüzden adres olarak “mosquitto” yazmak yeterli olur.

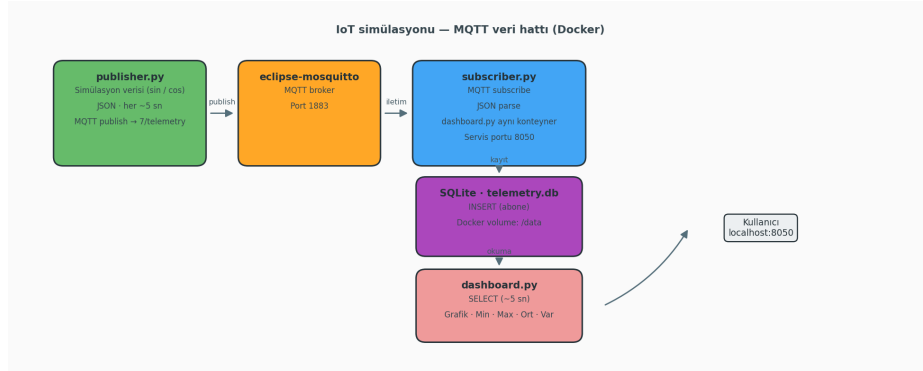
Çalışma mantığı

Sistem döngüyle işler. Yayıncı belirlediğimiz süre aralığında (örneğin birkaç saniyede bir) sıcaklık, nem ve ışık değerlerini tek bir JSON paketinde toplayıp MQTT kanalına gönderir. Kanal adı takım numarasına göre ayarlanır (ör. 7/telemetry); yayın ve dinleme aynı ismi kullanmalı.

Mosquitto aracı rolünde: gelen mesajı ilgili konuya abone olan herkese iletir. Abone program mesajı alır, içindeki sayıları çözüp SQLite dosyasındaki tabloya ekler. Böylece geçmiş ölçümler diskte birikir.

Web paneli başka bir süreç olarak çalışır ama aynı SQLite dosyasını okur. Zaman serisi grafikleri bu tablodaki satırlardan çizilir; min, max, ortalama ve varyans da aynı sütunlardan hesaplanır. Panel periyodik yenilenir; yeni satır geldikçe eğriler uzar.

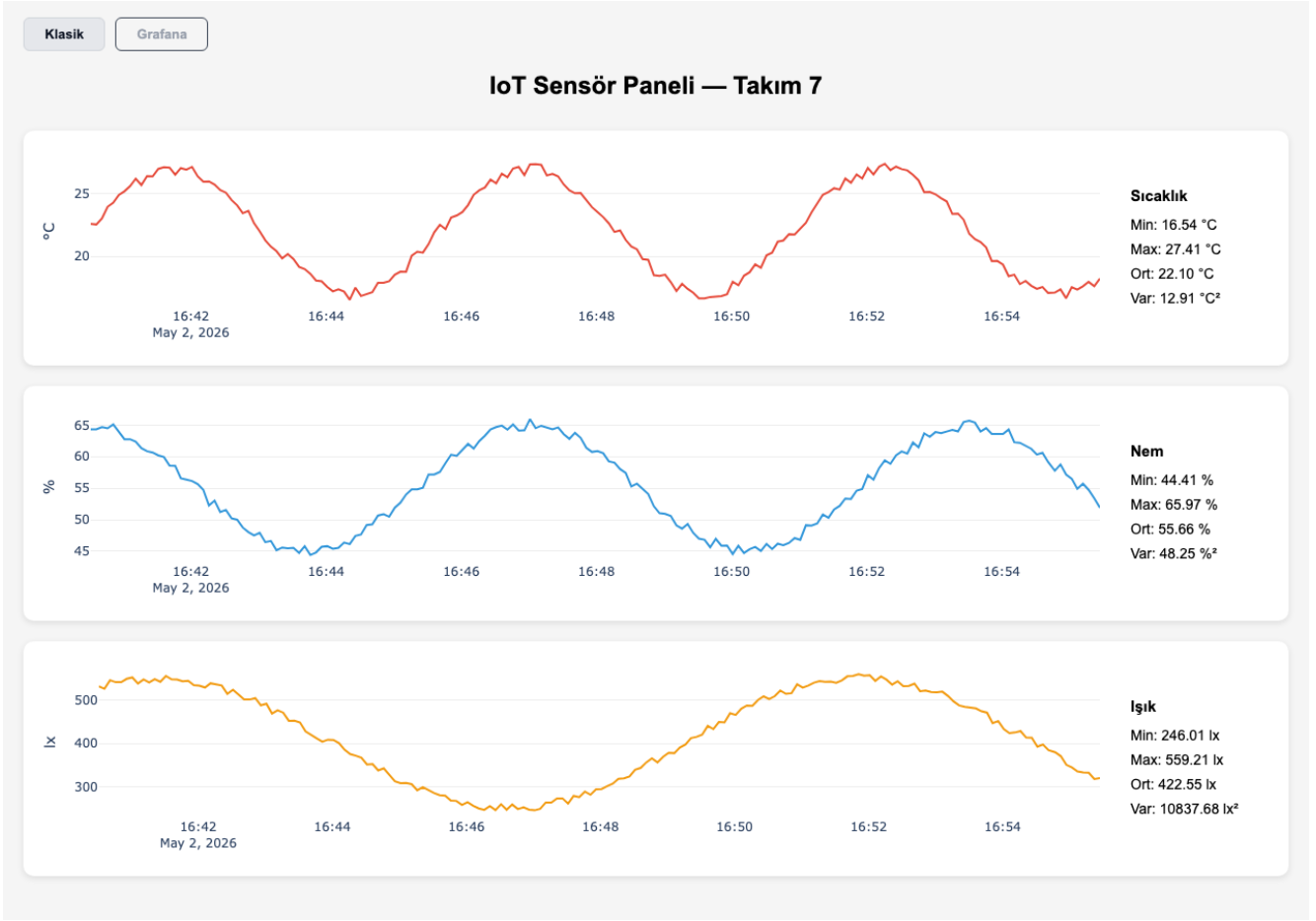
Şekil 3 — Mimari akış (özet)



Yayıncı JSON ile MQTT yayımlar (ör. 7/telemetry); Mosquitto iletir; abone parse edip telemetry.db dosyasına yazar (/data volume); dashboard aynı veritabanından okuyup localhost:8050 adresinde gösterir.

Klasik panel

Şekil 1. Klasik görünüm: üç sensör grafiği ve yanında özet istatistikler.



Grafana tarzı panel

Şekil 2. Grafana tarzı görünüm: aynı veri, koyu arayüz.

